2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **5**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bağ enerjisi yöntemi ile standart oluşum entalpileri yöntemi tepkime entalpisini hesaplamada iki farklı yaklaşımdır.

Bu iki yöntem arasındaki temel farkı veri kaynağı ve faz sınırlılığı açısından karşılaştırınız.

2 — 15 puan

Tepkimelerde belirli bir t anındaki hıza ‘anlık hız’, belirli bir zaman aralığındaki ortalama değişime ise ‘ortalama hız’ denir.

Derişim-zaman grafiğinde herhangi bir t anındaki anlık hızın grafiksel olarak nasıl bulunduğunu açıklayınız.

3 — 15 puan

Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede kabın hacmi sabit sıcaklıkta yarıya indirilmektedir.

Hacmin yarıya indirilmesinin gazların derişimi, birim zamandaki çarpışma sayısı ve tepkime hızına etkisini açıklayınız.

4 — 15 puan

1. Basamak: NO2(g) + F2(g) -> NO2F(g) + F(g) (Yavaş)
2. Basamak: NO2(g) + F(g) -> NO2F(g) (Hızlı)

Bu iki basamaklı tepkimenin net tepkime denklemini, hız denklemini ve ara ürün maddesini belirtiniz.

5 — 15 puan

Doğadaki olaylar kendiliğinden iki temel eğilimin etkisi altında yürür: minimum enerjiye eğilim ve maksimum düzensizliğe eğilim.

Bir tepkimede kimyasal dengenin kurulabilmesi için minimum enerji ve maksimum düzensizlik eğilimlerinin yönünü açıklayınız.

6 — 15 puan

2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) tepkimesi sabit hacimli kapalı bir kapta dengededir.

Dengeye ulaşmış bu sistemde SO2 gazının tükenmiş olamayacağını kimyasal dengenin doğası üzerinden açıklayınız.

7 — 15 puan

Denge sabiti Kc'nin sayısal değerini değiştiren tek dış etken sıcaklıktır.

Endotermik bir tepkimede sıcaklık artırıldığında denge sabiti Kc'nin sayısal değerinin nasıl değiştiğini Le Chatelier ilkesiyle açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....